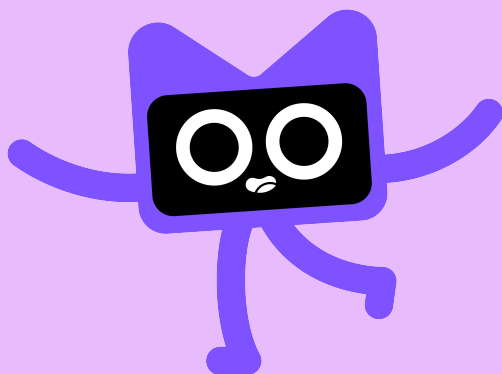


Миссия: собери геном

Александр Куликов



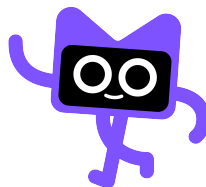
Kids day
19 сентября 2026



Миссия

Привет! В этой брошюре ты пройдёшь миссию из пяти головоломок и узнаешь, какие идеи учёные используют сегодня для сборки геномов. Рядом с каждой задачей ты увидишь QR-код — просканировав его телефоном, ты получишь интерактивную версию этой головоломки. Решать головоломки мы будем вместе с Коди, маскотом языка программирования Kotlin от компании JetBrains.

Приятно познакомиться! Я — Коди.

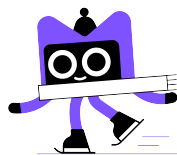


Содержание

Миссия	2
Пройди по всем мостам	4
Нарисуй, не отрывая руки	6
Разложи домино	8
Разгадай секретный код	10
Собери геном	12
 Подсказки	 14
Пройди по всем мостам	15
Нарисуй, не отрывая руки	16
Разложи домино	17
Разгадай секретный код	18
Собери геном	19
 Немного истории и теории	 20
Леонард Эйлер	20
Теория графов	21
Эйлеровы пути	22
Геномные ассемблеры	25
 Бонусная головоломка	 26
 Что дальше?	 27



Головоломка №1: Пройди по всем мостам



Перед тобой — карта города Калининград. На ней ты видишь *шесть* мостов. Коди хочет прокатиться на коньках по городу, чтобы проехать по каждому мосту ровно один раз. Как ему это сделать?



Ниже Коди проехал по четырём мостам из шести, то есть задача пока не решена.



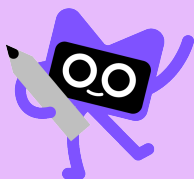


Подумай. Как Коди всё-таки проехать по всем шести мостам по одному разу?

В восемнадцатом веке этот город назывался Кёнигсберг. В то время в городе было *семь* мостов.



Подумай. Может ли Коди прокатиться по каждому из семи мостов Кёнигсберга ровно по разу? Если маршрут построить не получается, то в чём причина этого? Мы плохо старались? Или такого маршрута вообще нет?

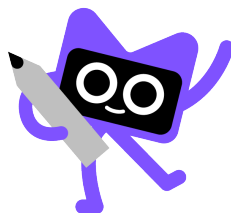


Запиши ответ. Отметь верные пункты галочкой.

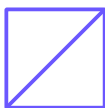
- ☐ Коди может пройти по каждому из шести мостов Калининграда по одному разу.
- ☐ Коди может пройти по каждому из семи мостов Кёнигсберга по одному разу.



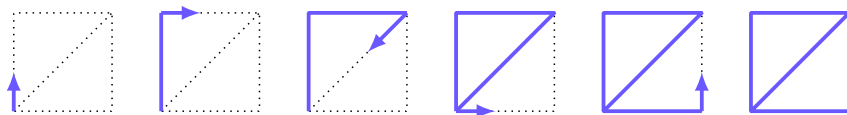
Головоломка №2: Нарисуй, не отрывая руки



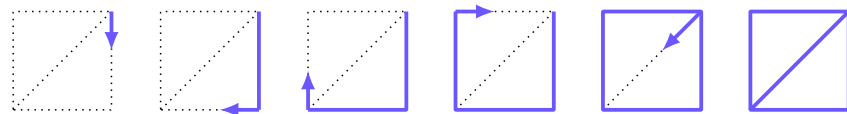
Коди хочет нарисовать такую фигуру, не отрывая карандаша от бумаги:



Есть несколько способов это сделать. Например, такой:



Или такой:



Говоря «не отрывая руки», мы имеем в виду, что линия не должна прерываться и нигде не должна проходить по второму разу.

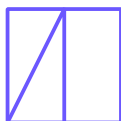
Попробуй теперь нарисовать такую фигуру:



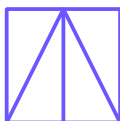
Ты быстро увидишь, что сделать это не получается.



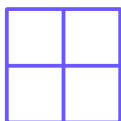
Подумай. Почему эту фигуру никак не удаётся нарисовать? Чем она принципиально отличается от предыдущей фигуры? И как по фигуре быстро понять, удастся её нарисовать или нет?



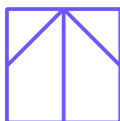
1



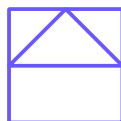
2



3

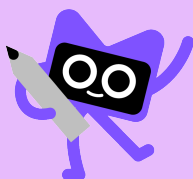


4



5

Запиши ответ. Какие из фигур выше можно нарисовать, не отрывая руки?



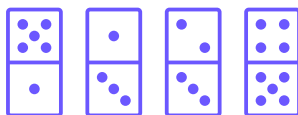
- ☐ Первую
- ☐ Вторую
- ☐ Третью
- ☐ Четвёртую
- ☐ Пятую



Головоломка №3: Разложи домино



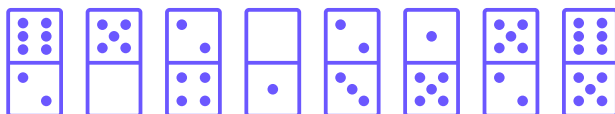
У Коди есть четыре костяшки домино:



Коди хочет выложить все четыре костяшки в один ряд. Костяшки можно переворачивать, но соприкасаться они должны половинками с одинаковым числом точек. Костяшек здесь всего четыре, поэтому выложить их несложно:



Попробуй теперь разложить такой набор костяшек:



Подумай. Посмотри, какие числа встречаются только один раз. Где они могут оказаться в готовом ряду? С какой костяшки стоит начать?

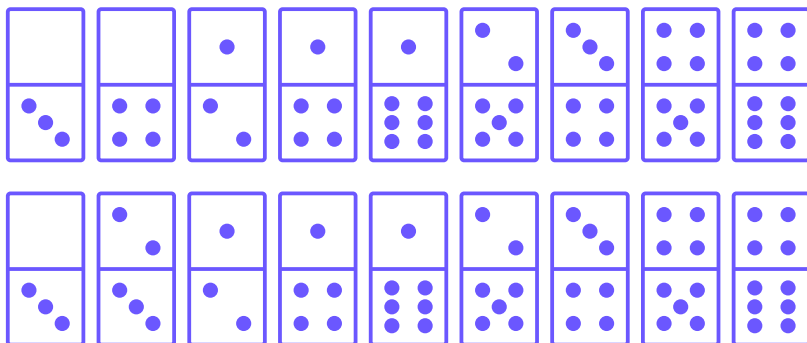
Нарисуй полученный ряд:



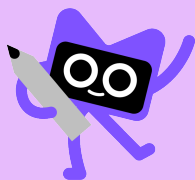
А теперь попробуй выложить два набора посложнее.



Подумай. Если какой-то из наборов выложить не получается, попробуй понять причину этого.



Запиши ответ. Отметь наборы, которые можно выложить. Если выложить можно, нарисуй ряд.



☐ первый набор

☐ второй набор



Головоломка №4: Разгадай секретный код



Секретный *четырёхзначный* код был передан по частям. Коди удалось перехватить все его двузначные фрагменты:

12, 45 и 51.

Но эти фрагменты пришли в неправильном порядке. Помогите Коди восстановить секретный четырёхзначный код.



Подумай. С какой цифры должен начинаться код?

Обозначим четырёхзначный код через **ABCD**. Тогда его фрагменты — это **AB**, **BC** и **CD**. То есть цифры **A** и **D** должны встречаться во фрагментах по одному разу, а цифры **B** и **C** — по два раза. Уже из этих наблюдений секретный код несложно восстанавливается:

4512.

Попробуй теперь разгадать *пятизначный* код по его фрагментам:

27, 67, 71, 72.



Подумай. С какой цифры начинается этот код?

Помоги Коди разгадать более сложные коды.

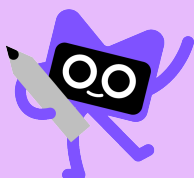
- Разгадай *восьмизначный* код по его фрагментам:

16, 17, 58, 61, 78, 81, 82.

- Разгадай *тринадцатизначный* код по его фрагментам:

16, 26, 35, 48, 52, 57, 61, 63, 78, 84, 85, 95.

Запиши ответ.



- Первое число:

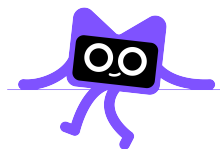
--	--	--	--	--	--	--	--

- Второе число:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Головоломка №5: Собери геном



Сборка генома похожа на разгадывание кодов. Геном можно представить как очень длинное слово из четырёх букв: **A**, **C**, **G** и **T**. Прочитать это слово целиком трудно, поэтому учёные получают много коротких фрагментов, а затем собирают из них исходную последовательность.

Начнём с игрушечного примера. Коди получил три фрагмента:

AGTAC, **TACGA**, **GTACG**.

Помоги Коди восстановить геном, состоящий из *семи* букв и содержащий все три этих фрагмента длины пять.



Подумай. У каких фрагментов последние четыре буквы совпадают с первыми четырьмя буквами другого фрагмента?

Две пары из трёх фрагментов Коди очень хорошо накладываются друг на друга:

AGTAC
GTACG
TACGA

Наложив эти фрагменты друг на друга в этом порядке, мы и получим нужный нам геном длины семь:

AGTACGA.

Помоги теперь Коди собрать геном длины девять из пяти перемешанных фрагментов:

ATGCT, GCATG, ATGCA, CATGC, TGCAT.



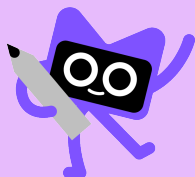
Подумай. У каких фрагментов последние четыре буквы совпадают с первыми четырьмя буквами другого фрагмента? Какой фрагмент ни с чем не склеивается справа и потому должен стать последним?

Запиши получившийся геном:

--	--	--	--	--	--	--	--	--

А теперь — финальный босс нашей миссии! Помоги Коди собрать геном длины 15 из следующих фрагментов:

GTCAC, ACGTT, TACGT, CGTCA, CGTTA, ACGTC,
CACGT, GTACG, TCACG, ACGTA, CGTAC.

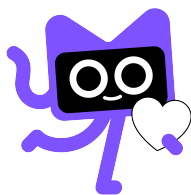


Запиши ответ. Запиши получившийся геном:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Подсказки

На следующих страницах ты найдёшь подсказки к головоломкам. Пожалуйста, читай их только после того, как попытаешься решить задачу самостоятельно — мало что сравнится с удовольствием от решённой задачи!

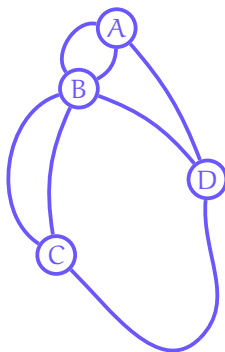


Пройди по всем мостам

Первая подсказка. На карте много лишних деталей! На самом деле, для задачи важно лишь то, что есть четыре части суши и несколько соединений (мостов) между ними. Например, на карте Кёнигсберга будут такие части и соединения.



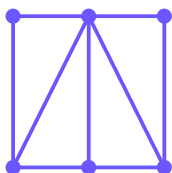
Вторая подсказка. Если теперь забыть про все несущественные детали, то получится такой *граф*. Нам нужно проехать по всем его *рёбрам* (то есть соединениям или мостам). В какой вершине (A, B, C или D) Коди мог бы начать свой маршрут?



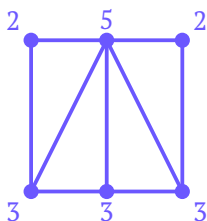
Третья подсказка. Если вершина не является начальной или конечной точкой маршрута, то Коди уедет из неё столько же раз, сколько приедет в неё.

Нарисуй, не отрывая руки

Первая подсказка. Каждая фигура — это тоже *граф*, то есть набор *вершин*, некоторые пары из которых соединены *рёбрами*.



Вторая подсказка. Посчитай *степень* каждой вершины, то есть количество входящих в неё *рёбер*.

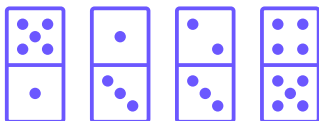


Третья подсказка. Сколько может быть вершин *нечётной* степени в фигуре, которую можно нарисовать, не отрывая руки?

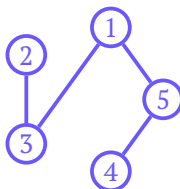
Разложи домино

Первая подсказка. Костяшку домино с парой чисел (a, b) можно представить как ребро между вершинами a и b .

Вторая подсказка. Для набора

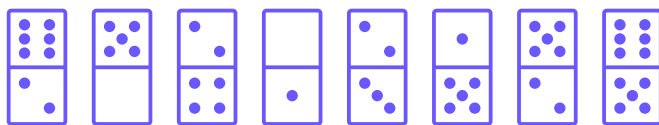


получится такой граф:

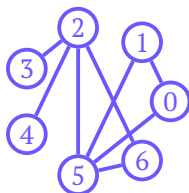


Путь в этом графе находится легко. Этот путь можно проходить в любом из двух направлений, поэтому есть два способа разложить домино в ряд.

Третья подсказка. А для набора



граф будет выглядеть так:



Разгадай секретный код

Первая подсказка. Двухзначным числам тоже можно поставить в соответствие рёбра в графе! Только наши двухзначные числа, в отличие от костяшек домино, переворачивать нельзя, поэтому рёбра мы будем рисовать *ориентированными*.

Вторая подсказка. Для фрагментов 12, 45 и 51 получится такой граф:



В этом графе «виден» путь

$$4 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 2.$$

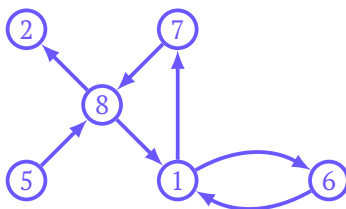
Вдоль этого пути и читается нужный нам четырёхзначный код

4512.

Третья подсказка. Для набора фрагментов

16, 17, 58, 61, 78, 81, 82

получится такой граф:



Собери геном

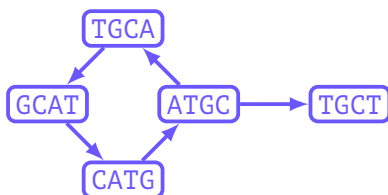
Первая подсказка. Фрагменты генома тоже можно представить как рёбра в графе: например, фрагмент **AGTAC** запишем как

AGTA → **GTAC**.

Вторая подсказка. Если один фрагмент идёт сразу после другого, то конец первого ребра совпадает с началом второго. Значит, нужно найти маршрут, который проходит по каждому ребру ровно один раз. Для фрагментов

ATGCT, GCATG, ATGCA, CATGC, TGCAT.

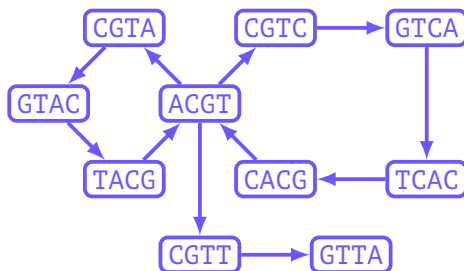
получится такой граф:



Третья подсказка. Граф для фрагментов

GTCAC, ACGTT, TACGT, CGTCA, CGTTA, ACGTC, CACGT, GTACG, TCACG, ACGTA, CGTAC.

показан ниже.



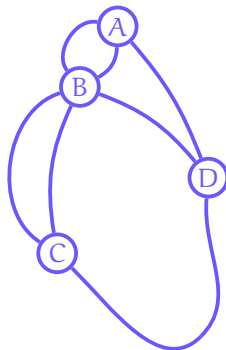
В этом графе можно построить два разных пути, проходящих по всем рёбрам!

Немного истории и теории

Леонард Эйлер

В XVIII веке задача о семи мостах Кёнигсберга была популярным развлечением. Жители города пытались придумать прогулку, во время которой можно пройти по каждому мосту ровно один раз. Маршруты рисовали на карте, пробовали снова и снова, но никому не удавалось найти подходящий.

За эту задачу взялся великий математик *Леонард Эйлер* (1707–1783). Он понял, что длина мостов, форма островов и расположение улиц совершенно не важны. Нужно помнить только, какие участки суши соединены мостами.



Так карта города превратилась в небольшой граф. Участки суши стали *вершинами*, а мосты — *рёбрами*, а задача свелась к тому, чтобы пройти по каждому ребру ровно один раз. Эйлер доказал, что такой маршрут невозможен: у графа оказалось четыре вершины нечётной степени, а у непрерывного маршрута их может быть не больше двух. Эйлер опубликовал своё решение в 1736 году, заложив тем самым основы целой области математики — *теории графов*.

Теория графов

Графы встречаются везде, где есть объекты и связи между ними. Вершинами и рёбрами можно описывать очень разные вещи:

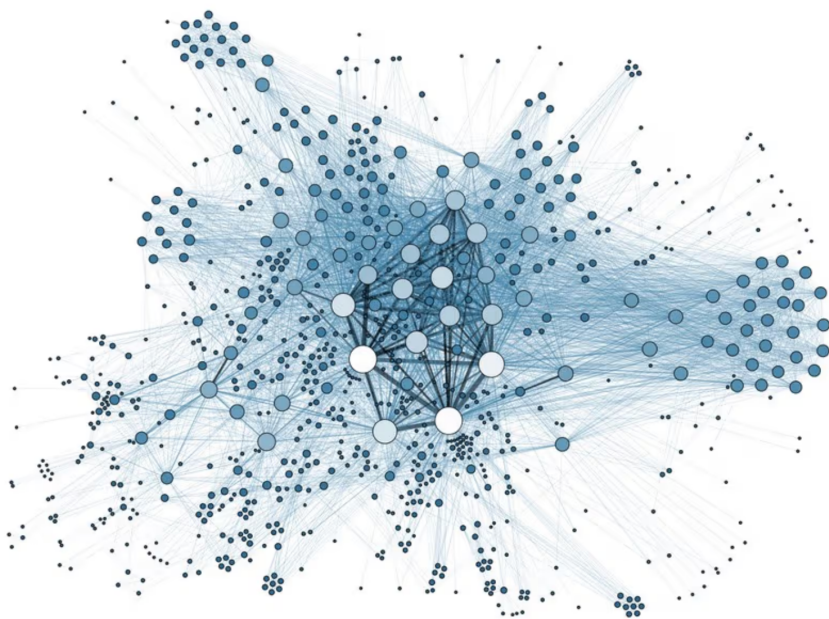
дороги и маршруты: навигатор ищет короткий путь, а курьерская служба планирует порядок доставки;

компьютерные сети: устройства соединены каналами, по которым передаются данные;

социальные сети: вершинами становятся люди, а рёбрами — знакомства, подписки или сообщения;

расписания и проекты: граф показывает, какие дела зависят от других и что нужно выполнить раньше;

молекулы и электрические схемы: граф помогает увидеть, из каких частей состоит система и как они соединены.

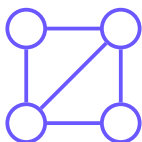


Эйлеровы пути

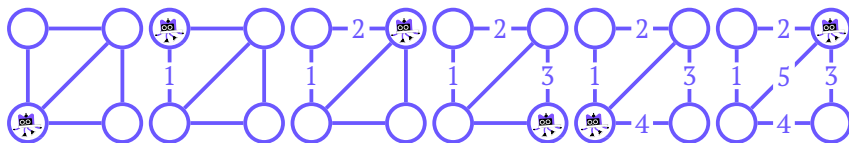
Во всех головоломках нашей миссии нам нужно было найти путь, проходящий по всем рёбрам графа ровно по одному разу. Такие пути называются *эйлеровыми*. Оказывается, по графу можно быстро понять, есть в нём эйлеров путь или нет, и найти этот цикл, если он есть.

Давай разберёмся в этом вместе с Коди. Будет чуть проще и нагляднее, если искать мы будем эйлеров *цикл* (а не путь), то есть Коди надо не просто проехать по всем рёбрам, но ещё и вернуться в начальную вершину.

Например, в графе



Коди может начать в нижней левой вершине и объехать все рёбра графа так:



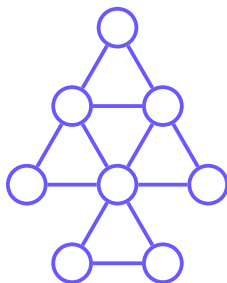
Значит, эйлеров *путь* в графе есть! А эйлерова *цикла* в этом графе нет, и вот почему:

если эйлеров цикл есть, то из каждой вершины Коди должен будет выехать столько же раз, сколько и въехать в неё.

Но в нашем графе есть две вершины, в которые приходит по три рёбра. Из таких вершин точно не получится выехать столько же раз, сколько въехать в них. Значит,

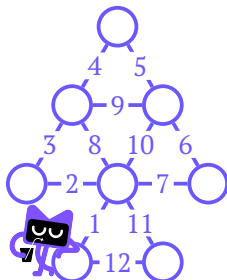
если в графе есть эйлеров цикл, то степени всех его вершин чётны.

Теперь мы покажем, что если граф связан и степени всех его вершин чётны, то в нём обязательно есть эйлеров цикл. Рассмотрим такой граф:

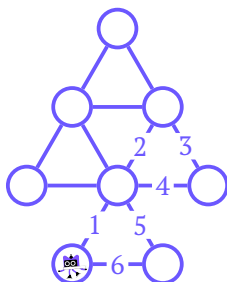


Степени всех вершин этого графа чётны: есть пять вершин степени два, две вершины степени четыре и одна вершина степени шесть.

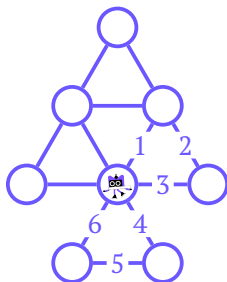
Давай попросим Коди начать в нижней левой вершине и каждый раз ехать по ребру, по которому он ещё не ездил. Если у Коди получится удачно выбирать рёбра каждый раз, то он может объехать все рёбра графа аж с первой попытки.



Но всё могло сложиться и не так удачно! Что делать, если Коди приехал в очередную вершину, но из неё уже не выходит рёбер, по которым Коди ещё не ездил?



Можно показать, что в таком затруднительном положении Коди мог оказаться только в начальной вершине: степень каждой вершины чётна, поэтому когда Коди въезжает в очередную вершину, ему всегда есть куда выехать. Получается, что к текущему моменту Коди проехался по некоторому циклу. А у цикла началом можно считать любую вершину! В частности, мы можем выбрать вершину, из которой всё ещё есть рёбра, по которым Коди ещё не ездил.



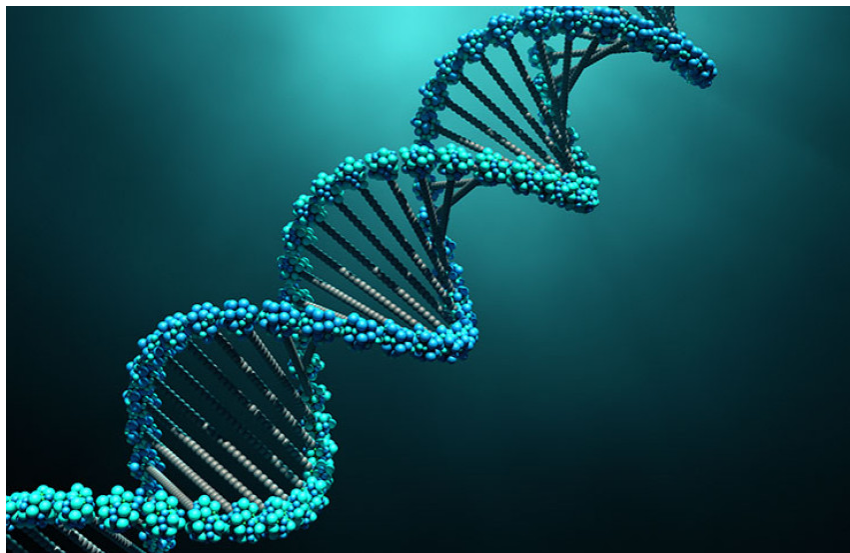
Здесь Коди проехался по тем же самым рёбрам, но теперь он может продолжить свой путь! Продолжая в том же духе и пользуясь тем же трюком со сменой начальной вершины цикла, Коди постепенно объедет все рёбра графа.

Итак, мы установили, что в графе есть эйлеров *цикл* тогда и только тогда, когда степени всех его вершин чётны и все вершины, к которым ведут рёбра, соединены между собой. А эйлеров *путь* в графе есть тогда и только тогда, когда при том же условии связности у него есть ноль или две вершины нечётной степени. Рассуждение такое. Если есть две вершины нечётной степени, давай дорисуем между ними временное ребро. После этого степени всех вершин станут чётными. Можно тогда найти в полученном графе эйлеров цикл. Выкинув из этого цикла временное ребро, мы получим эйлеров путь. Этот путь будет начинаться и заканчиваться в вершинах нечётной степени.

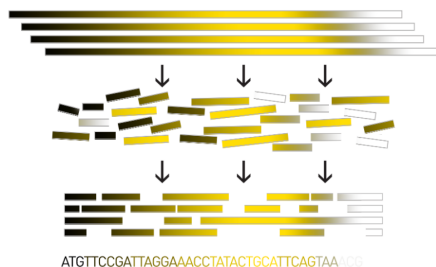
В *ориентированных* графах критерии похожи. Чтобы нашёлся эйлеров *цикл*, нужно, чтобы в каждую вершину входило столько же рёбер, сколько и выходило из неё. А чтобы нашёлся эйлеров *путь*, должно быть либо ноль таких вершин, либо две: в одну из них должно входить на одно ребро больше, чем выходить, а из другой — на одно ребро больше выходить, чем входить. Здесь тоже предполагается, что все вершины, к которым ведут рёбра, соединены между собой, если не учитывать направления рёбер.

Геномные ассемблеры

Сегодня идеи Эйлера работают и в биоинформатике. Геном — это очень длинная строка из букв **A**, **C**, **G** и **T**. Например, геном человека содержит около трёх миллиардов букв. Прочитать такую строку целиком целиком за один раз обычно нельзя: прибор получает огромное количество коротких фрагментов.

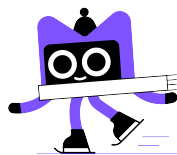


Специальные программы — *геномные ассемблеры* — ищут перекрытия фрагментов, строят по ним граф и восстанавливают исходную последовательность. В настоящих данных всё намного сложнее, чем в наших игрушечных примерах: встречаются ошибки чтения, пропуски и длинные повторяющиеся участки. Но в основе лежит та же идея: превратить задачу в граф и найти в нём подходящий маршрут.

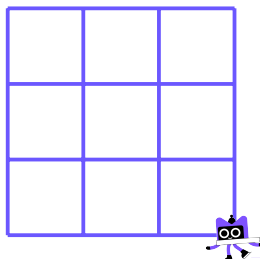




Бонусная головоломка: Прокатись по всем улицам



Теперь Коди хочет прокатиться по всем улицам района, где есть четыре вертикальные улицы и четыре горизонтальные, и вернуться обратно.



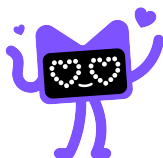
Мы уже знаем, что у Коди не получится проехать по каждой улице ровно один раз. Какое минимальное расстояние придётся проехать Коди, чтобы проехать по всем улицам и вернуться обратно? (Считаем, что длина каждого отрезка равна единице.)



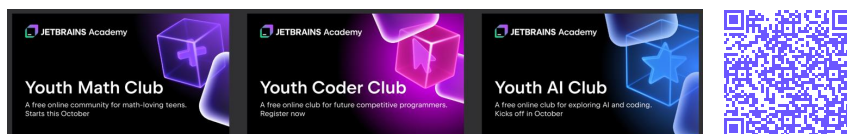
Подумай. По некоторым улицам Коди вынужден будет проехать больше одного раза. Как сделать поменьше таких улиц?

Что дальше?

Здорово, что тебе удалось пройти эту миссию до самого конца! Вместе мы совершили путешествие длиной почти 300 лет: от мостов Кёнигсберга и работы Эйлера 1736 года до современных программ, собирающих геномы.

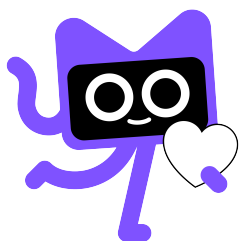


Если тебе интересно узнать больше, приходи учиться в онлайн-клубы по искусственному интеллекту, математике или программированию от JetBrains.

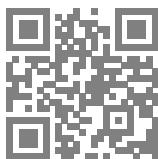


Или поступай на нашу бакалаврскую программу Computer Science and Artificial Intelligence в Neapolis University Pafos.





Скачай эту брошюру:



jb.gg/genome